1. (6分) 讨论函数$f(x,y)=\dfrac{\ln(x^2+e^{y^2})}{\sqrt{x^2+y^2}}$当$(x,y)\to(0,0)$时极限的存在性(若存在，求出极限值；若不存在，说明理由).

2. (6分) 设$f(x,y)=\ln\tan\dfrac{x}{y}$，求$f''_{xy}(\pi,4)$.

严禁任何形式 网络传播 复制转发

3. (6分) 求函数$f(x,y)=x^2+y^2-12x+16y-5$在闭区域$D=\{(x,y)|x^2+y^2\leq 25\}$上的最大值与最小值.

4. (7分) 设椭球面$x^2+2y^2+3z^2=21$在点M处的切平面包含直线L: $\frac{x-6}{2}=\frac{y-3}{1}=\frac{2z-1}{-2}$, 求该切平面方程.

严禁任何形式 网络传播 违者必究

5. (6分) 计算积分$I=\iint\limits_D(4-x^3-y^2)dxdy$，其中$D=\{(x,y)|x^2+y^2\leq 2y\}$.

6. (7分) 计算积分$I=\oint\limits_L\frac{(y-1)dx-(x-1)dy}{x^2+y^2}$，其中$L$为方程$|x|+|y|=4$确定的闭曲线，取顺时针方向.

禁止以任何形式 网络传播 或

7. (6分) 计算积分$I=\iint_{\Sigma}(2x+y)dydz+(z+1)dxdy$，其中$\Sigma$为有向曲面$z=x^2+y^2$ $(x^2+y^2\leq 1)$，其法向量与z轴正向的夹角为锐角.

8. (6分) 设一物体占据空间区域$\Omega: x^2+y^2+z^2\leq 3$，它在任一点处的密度与该点到球心的距离成正比，比例系数为常数$k(k>0)$，求该物体关于z轴的转动惯量.

9. (6分) 计

1与平面$x-y$

10. (6分

证明级数

严禁在任何形式 网络传播 或

9. (6分) 计算积分$I=\oint_{\Gamma}\frac{(z-y+1)dx+(x-z+1)dy+(y-x+1)dz}{x^2+y^2+1}$，其中$\Gamma$是柱面$x^2+y^2=1$与平面$x-y+z=4$的交线，从$z$轴正向往负向看，$\Gamma$为顺时针方向.

10. (6分) 设$a_n\geq 0$且满足

$$\lim_{n\to\infty}\left(n^{2n\ln(1+\frac{1}{n})}\cdot a_n\right)=1,$$

证明级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛.

严禁任何形式的网络传播或

11. (7分) 求幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{[4^n+(-3)^n]n}$的收敛半径与收敛域.

12. (7分) 将$f(x)=\frac{1}{4}\ln\frac{1+x}{1-x}+\frac{1}{2}\arctan x-x$在$(-1,1)$展开成$x$的幂级数，并求$f^{(5)}(0)$.

13. (6分) 将$f(x)=$

14. (6分) 求微

的通解.

严禁任何形式 网络传播或转发

13. (6分) 将$f(x)=\pi^2-x^2+\cos x(-\pi\leq x\leq\pi)$展开成$Fourier$级数.

14. (6分) 求微分方程

$$\frac{dy}{dx}+\sin y+x^2\cos y+x^2=0$$

的通解.

转发或传播 以何形式 均会 严禁任何

15. (12分) 设$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上具有二阶连续导数，$f(0)=0$，$f'(0)=1$，且

$$[xy(e^x+y)-f(x)y]dx+[f'(x)+x^2y]dy=0$$

为全微分方程，(1)求$f(x)$；(2)求此全微分方程的通解.

严禁任何形式 网络传播 或

复旦大学数学科学学院

2022～2023学年第二学期期末考试试卷

A 卷(答案)

课程名称：高等数学A(下)　　课程代码：MATH120022

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

1. (6分) 讨论函数$f(x,y)=\dfrac{\ln(x^2+e^{y^2})}{\sqrt{x^2+y^2}}$当$(x,y)\to(0,0)$时极限的存在性(若存在, 求出极限值; 若不存在, 说明理由).

解:

$$\begin{aligned}\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\ln(x^2+e^{y^2})}{\sqrt{x^2+y^2}} &= \lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\ln[(x^2+e^{y^2}-1)+1]}{\sqrt{x^2+y^2}}\\ &= \lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x^2+e^{y^2}-1}{\sqrt{x^2+y^2}}\\ &= \lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x^2+y^2+o(y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}}\\ &= \lim_{(x,y)\to(0,0)}[\sqrt{x^2+y^2}+\frac{o(y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}}]\\ &= 0.\end{aligned}$$

2. (6分) 设$f(x,y)=\ln\tan\dfrac{x}{y}$, 求$f''_{xy}(\pi,4)$.

（装订线内不要答题）
复旦大学
网络传播或任何形式的
严禁未经

解:

$$f'_x(x,y)=\frac{1}{\tan\frac{x}{y}}(\tan\frac{x}{y})'_x=\frac{2}{y\sin\frac{2x}{y}},$$

$$f''_{xy}(x,y)=(\frac{2}{y\sin\frac{2x}{y}})'_y=\frac{2(\frac{2x}{y}\cos\frac{2x}{y}-\sin\frac{2x}{y})}{y^2\sin^2\frac{2x}{y}},$$

$$f''_{xy}(\pi,4)=-\frac{1}{8}.$$

3. (6分) 求函数$f(x,y)=x^2+y^2-12x+16y-5$在闭区域$D=\{(x,y)|x^2+y^2\leq 25\}$上的最大值与最小值.

解: (1)在D内求f的驻点. 令

$$\begin{cases}f'_x=2x-12=0,\\ f'_y=2y+16=0,\end{cases}$$

解得: $x=6,\ y=-8$. f在D内无驻点. 由于$f(x,y)$是D上的连续函数, 它一定有最大值和最小值, 则最值在边界上取得.

(2)作$Lagrange$函数:

$$L(x,y,\lambda)=x^2+y^2-12x+16y-5+\lambda(x^2+y^2-25).$$

令

$$\begin{cases}L'_x=2x-12+2\lambda x=0,\\ f'_y=2y+16+2\lambda y=0,\\ f'_\lambda=x^2+y^2-25=0,\end{cases}$$

严禁任何形式网络传播或

于是有

$$\begin{cases} y = -\frac{4}{3}x, \\ x^2 + y^2 - 25 = 0, \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} x = 3, \\ y = -4, \end{cases} \quad \begin{cases} x = -3, \\ y = 4. \end{cases}$$

$$f(3,-4) = -80,\ f(-3,4) = 120.$$

故在D上f的最大值为120, 最小值为-80.

4. (7分) 设椭球面$x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$在点M处的切平面包含直线L: $\dfrac{x-6}{2} = \dfrac{y-3}{1} = \dfrac{2z-1}{-2}$, 求该切平面方程.

解: 设M的坐标为(x_0, y_0, z_0), 则椭球面在M处的切平面方程为

$$2x_0(x - x_0) + 4y_0(y - y_0) + 6z_0(z - z_0) = 0, \tag{1}$$

即

$$x_0x + 2y_0y + 3z_0z = 21. \tag{2}$$

由题意知, $(x_0, 2y_0, 3z_0)$与$(2, 1, -1)$垂直, 于是有

$$2x_0 + 2y_0 - 3z_0 = 0. \tag{3}$$

由于$(0, 0, \frac{7}{2})$在L上, 则$(0, 0, \frac{7}{2})$满足(2), 从而$z_0 = 2$. 于是由(3)有

$$x_0 + y_0 = 3.$$

将$(x_0, 3 - x_0, 2)$代入$x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$中有

$$x_0^2 + 2(3 - x_0)^2 = 9.$$

严禁任何形式网络传播或转载

于是有$x_0 = 1$或3, 从而得M的坐标为$(1,2,2)$或者$(3,0,2)$. 故所求切平面方程为

$$x + 4y + 6z = 21, x + 2z = 7.$$

5. (6分) 计算积分$I = \iint\limits_D (4-x^3-y^2)dxdy$, 其中$D = \{(x,y)|x^2+y^2 \leq 2y\}$.

解: 由对称性有

$$\iint\limits_D x^3 dxdy = 0.$$

于是

$$I = \iint\limits_D (4-y^2)dxdy = 2\iint\limits_{D_1} (4-y^2)dxdy,$$

其中$D_1 = \{(x,y)|x^2+y^2 \leq 2y,\ x \geq 0\}$. 作极坐标变换:

$$\begin{cases} x = r\cos\theta, \\ y = r\sin\theta, \end{cases}$$

与D_1对应的区域为$D_1' = \{(r,\theta)|0 \leq r \leq 2\sin\theta,\ 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\}$. 于是有

$$\begin{aligned} I &= 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\sin\theta} (4 - r^2\sin^2\theta) r dr \\ &= 8\int_0^{\frac{\pi}{2}} (2\sin^2\theta - \sin^6\theta) d\theta \\ &= 4\pi - \frac{5}{4}\pi \\ &= \frac{11}{4}\pi. \end{aligned}$$

6. (7分) 计算积分$I = \oint\limits_L \frac{(y-1)dx-(x-1)dy}{x^2+y^2}$, 其中$L$为方程$|x|+$

严禁任何形式的网络传播或

$|y| = 4$确定的闭曲线, 取顺时针方向.

解: 令

$$P = \frac{y-1}{x^2+y^2}, \quad Q = -\frac{x-1}{x^2+y^2}.$$

当$x^2 + y^2 \neq 0$时,

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{x^2 - y^2 + 2y}{(x^2+y^2)^2}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{x^2 - y^2 - 2x}{(x^2+y^2)^2}.$$

取$l : x^2 + y^2 = 1$, 逆时针方向. 记L与l所夹的闭区域为D. 由$Green$公式有

$$\begin{aligned}
(\int_L + \int_l)\frac{(y-1)dx - (x-1)dy}{x^2+y^2} &= -\iint_D (\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y})dxdy \\
&= -\iint_D \frac{-2(x+y)}{(x^2+y^2)^2}dxdy \\
&= 2(\iint_D \frac{x}{(x^2+y^2)^2}dxdy \\
&\quad + \iint_D \frac{y}{(x^2+y^2)^2}dxdy).
\end{aligned}$$

由对称性知,

$$\iint_D \frac{x}{(x^2+y^2)^2}dxdy = \iint_D \frac{y}{(x^2+y^2)^2}dxdy = 0.$$

于是有

$$\begin{aligned}
\int_L \frac{(y-1)dx - (x-1)dy}{x^2+y^2} &= -\int_l \frac{(y-1)dx - (x-1)dy}{x^2+y^2} \\
&= -\int_l (y-1)dx - (x-1)dy.
\end{aligned}$$

严禁任何形式网络传播

l的参数方程为

$$\begin{cases} x = \cos\theta, \\ y = \sin\theta, \end{cases} \quad \theta : 0 \to 2\pi.$$

$$\begin{aligned} &\int_L \frac{(y-1)dx-(x-1)dy}{x^2+y^2} \\ &= -\int_0^{2\pi} [(\sin\theta - 1)(-\sin\theta) - (\cos\theta - 1)(\cos\theta)]d\theta \\ &= 2\pi. \end{aligned}$$

7. (6分) 计算积分$I = \iint\limits_{\Sigma} (2x+y)dydz + (z+1)dxdy$, 其中$\Sigma$为有向曲面$z = x^2+y^2$ $(x^2+y^2 \le 1)$, 其法向量与z轴正向的夹角为锐角.

解: 取$\Sigma_1 : z = 1,\ x^2+y^2 \le 1$, 下侧. 记$\Sigma$与$\Sigma_1$所围的闭区域为$\Omega$.

由$Gauss$公式有

$$\begin{aligned} (\iint_{\Sigma} + \iint_{\Sigma_1})(2x+y)dydz + (z+1)dxdy &= -3\iiint_{\Omega} dxdydz \\ &= -3\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 dr \int_{r^2}^1 r dz \\ &= -6\pi \int_0^1 (1-r^2) r dr \\ &= -\frac{3}{2}\pi. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} (2x+y)dydz + (z+1)dxdy &= -\frac{3}{2}\pi + \iint_{\Sigma_1^-} (2x+y)dydz + (z+1)dxdy. \end{aligned}$$

转发 网络传播 或下载 严禁任何形式

$$\iint_{\Sigma_1^-}(2x+y)dydz+(z+1)dxdy=2\iint_{x^2+y^2\le 1}dxdy=2\pi.$$

于是

$$\iint_{\Sigma}(2x+y)dydz+(z+1)dxdy=\frac{\pi}{2}.$$

8. (6分) 设一物体占据空间区域$\Omega: x^2+y^2+z^2\le 3$, 它在任一点处的密度与该点到球心的距离成正比, 比例系数为常数$k(k>0)$, 求该物体关于z轴的转动惯量.

解: 依题意, 密度$\rho(x,y,z)=k\sqrt{x^2+y^2+z^2},(x,y,z)\in\Omega.$

$$\begin{aligned}I&=\iiint_{\Omega}(x^2+y^2)\rho(x,y,z)dxdydz\\&=k\iiint_{\Omega}(x^2+y^2)\sqrt{x^2+y^2+z^2}dxdydz.\end{aligned}$$

作球坐标变换:

$$\begin{cases}x=r\sin\varphi\cos\theta,\\ y=r\sin\varphi\sin\theta,\\ z=r\cos\varphi,\end{cases}$$

于是有

$$\begin{aligned}I&=k\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^{\sqrt{3}}(r^2\sin^2\varphi\cos^2\theta+r^2\sin^2\varphi\sin^2\theta)r\cdot r^2\sin\varphi dr\\&=k\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^{\sqrt{3}}r^5\sin^3\varphi dr\\&=12k\pi.\end{aligned}$$

严禁在网络传播 考试专用

9. (6分) 计算积分$I=\oint_{\Gamma}\frac{(z-y+1)dx+(x-z+1)dy+(y-x+1)dz}{x^2+y^2+1}$, 其中$\Gamma$是柱面$x^2+y^2=1$与平面$x-y+z=4$的交线, 从$z$轴正向往负向看, Γ为顺时针方向.

解: 由于在Γ上有$x^2+y^2=1$, 于是原积分

$$I=\frac{1}{2}\oint_{\Gamma}(z-y+1)dx+(x-z+1)dy+(y-x+1)dz.$$

取$\Sigma: z=4-x+y, x^2+y^2\leq 1$, 下侧. 则$\Sigma$的法向量为$\vec{n}=-(\frac{1}{\sqrt{3}},-\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}})$. 由*Stokes*公式有

$$\begin{aligned}
&\oint_{\Gamma}(z-y+1)dx+(x-z+1)dy+(y-x+1)dz\\
&=\iint_{\Sigma}2dydz+2dzdx+2dxdy\\
&=2\iint_{\Sigma}dydz+dzdx+dxdy\\
&=-2\iint_{\Sigma}(\frac{1}{\sqrt{3}}-\frac{1}{\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{3}})dS\\
&=-\frac{2}{\sqrt{3}}\iint_{\Sigma}dS\\
&=-\frac{2}{\sqrt{3}}\sqrt{3}\pi=-2\pi.
\end{aligned}$$

于是有

$$I=-\pi.$$

10. (6分) 设$a_n\geq 0$且满足

$$\lim_{n\to\infty}\left(n^{2n\ln(1+\frac{1}{n})}\cdot a_n\right)=1,$$

数学 网络传播 盗版 严禁任何形式

证明级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$收敛.

证明: 由已知条件有

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{\frac{1}{n^{2n\ln(1+\frac{1}{n})}}} = 1,$$

由此知, 级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$与$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2n\ln(1+\frac{1}{n})}}$同敛散. 由于

$$\lim_{n\to\infty} 2n\ln(1+\frac{1}{n}) = 2,$$

于是,存在正整数N,当$n > N$时,有

$$2n\ln(1+\frac{1}{n}) > \frac{3}{2}.$$

从而当$n \geq N$时,有

$$\frac{1}{n^{2n\ln(1+\frac{1}{n})}} < \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}.$$

而级数$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$收敛, 故级数$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2n\ln(1+\frac{1}{n})}}$收敛, 从而级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$收敛.

11. (7分) 求幂级数$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{[4^n+(-3)^n]n}$的收敛半径与收敛域.

解:

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|\frac{1}{[4^n+(-3)^n]n}|} = \frac{1}{4}\lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{1+(-\frac{3}{4})^n}\sqrt[n]{n}} = \frac{1}{4}.$$

收敛半径$R = 4$.

$x = 4$时, 级数为$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{[4^n+(-3)^n]n}$.

$$\frac{4^n}{[4^n+(-3)^n]n} = \frac{1}{[1+(-\frac{3}{4})^n]n} > \frac{1}{2n}.$$

转载 网络传播 或 下载 严禁任何形式

而级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$发散, 由比较判别法知, $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4^n}{[4^n+(-3)^n]n}$发散.

$x=-4$时, 级数为$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-4)^n}{[4^n+(-3)^n]n}$.

$$\begin{aligned}\frac{(-4)^n}{[4^n+(-3)^n]n}&=\frac{(-1)^n[4^n+(-3)^n]-(-1)^n(-3)^n}{[4^n+(-3)^n]n}\\&=(-1)^n\frac{1}{n}-\frac{3^n}{[4^n+(-3)^n]n}.\end{aligned}$$

由*Leibniz*判别法知, 级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}$收敛. 级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{[4^n+(-3)^n]n}$为正项级数,

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{3^n}{[4^n+(-3)^n]n}}=\frac{3}{4}.$$

由*Cauchy*判别法知, $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{[4^n+(-3)^n]n}$收敛. 于是, 由收敛级数的线性性质有$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-4)^n}{[4^n+(-3)^n]n}$收敛.

从而原幂级数的收敛域为$[-4,4)$.

12. (7分) 将$f(x)=\frac{1}{4}\ln\frac{1+x}{1-x}+\frac{1}{2}\arctan x-x$在$(-1,1)$展开成$x$的幂级数, 并求$f^{(5)}(0)$.

严禁在网络传播或复制形式

解:

$$
\begin{aligned}
f'(x) &= \frac{1}{4}\left(\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1-x}\right)+\frac{1}{2(1+x^2)}-1 \\
&= \frac{1}{1-x^4}-1 \\
&= \sum_{n=0}^{\infty}(x^4)^n-1 \\
&= \sum_{n=1}^{\infty}x^{4n} \quad (|x|<1).
\end{aligned}
$$

故

$$
\begin{aligned}
f(x) &= f(0)+\int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} t^{4n}dt \\
&= \sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{4n+1}}{4n+1} \quad (|x|\leqslant 1).
\end{aligned}
$$

由此有

$$
\frac{f^{(5)}(0)}{5!}=\frac{1}{5},
$$

$$
f^{(5)}(0)=4!(=24).
$$

13. (6分) 将$f(x)=\pi^2-x^2+\cos x(-\pi\leq x\leq\pi)$展开成$Fourier$级数.

解: $f(x)$为偶函数, 故$b_n=0 \quad (n=1,2,\cdots)$.

$$
a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(\pi^2-x^2+\cos x)dx=\frac{4\pi^2}{3}.
$$

严禁任何形式网络传播或

当$n=1,2,\cdots$时,

$$\begin{aligned}a_n &= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(\pi^2-x^2+\cos x)\cos nx dx\\ &= -\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x^2\cos nx dx+\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\cos x\cos nx dx\\ &= -\frac{2}{\pi n}\int_0^{\pi}x^2 d\sin nx+\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}[\cos(n+1)x+\cos(n-1)x]dx\end{aligned}$$

$a_1=5,$

$$a_n=\frac{4}{n^2}(-1)^{n+1},\quad n=2,3,\cdots.$$

于是, $f(x)$的$Fourier$级数为

$$f(x)\sim\frac{2\pi^2}{3}+5\cos x+4\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n^2}\cos nx.$$

(进一步, 由于$f(x)$连续, 还可得到

$$f(x)=\frac{2\pi^2}{3}+5\cos x+4\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n^2}\cos nx,\quad x\in[-\pi,\pi].$$

这一步不作要求)

14. (6分) 求微分方程

$$\frac{dy}{dx}+\sin y+x^2\cos y+x^2=0$$

的通解.

解: 将原方程变形为

$$\frac{dy}{dx}+2\sin\frac{y}{2}\cos\frac{y}{2}+2x^2\cos^2\frac{y}{2}=0$$

将上面方程两边同除以$2\cos^2\frac{y}{2}$得:

$$\frac{1}{2}\sec^2\frac{y}{2}\frac{dy}{dx}+\tan\frac{y}{2}+x^2=0.$$

严禁任何形式 网络传播 或

$$\frac{d\tan\frac{y}{2}}{dx}+\tan\frac{y}{2}+x^2=0.$$

令$u=\tan\frac{y}{2}$, 则u满足

$$\frac{du}{dx}+u+x^2=0,$$

这是一阶线性常微分方程,于是有

$$\begin{aligned}u&=e^{-\int dx}[C+\int(-x^2)e^{\int dx}dx]\\&=e^{-x}[C-\int x^2e^xdx]\\&=e^{-x}[C-x^2e^x+2xe^x-2e^x]\\&=Ce^{-x}-x^2+2x-2,\end{aligned}$$

其中C为任意常数.

于是原方程的通解为

$$\tan\frac{y}{2}=Ce^{-x}-x^2+2x-2,$$

其中C为任意常数.

(或者

$$y=2\arctan(Ce^{-x}-x^2+2x-2),$$

其中C为任意常数.)

15. (12分) 设$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上具有二阶连续导数, $f(0)=0$, $f'(0)=1$, 且

$$[xy(e^x+y)-f(x)y]dx+[f'(x)+x^2y]dy=0$$

严禁任何形式网络传播或

为全微分方程, (1)求$f(x)$; (2)求此全微分方程的通解.

解: 由全微分方程的充要条件有:

$$\frac{\partial[xy(e^x+y)-f(x)y]}{\partial y}=\frac{\partial[f'(x)+x^2y]}{\partial x},$$

即:

$$xe^x+2xy-f(x)=f''(x)+2xy$$

$$f''(x)+f(x)=xe^x.$$

$f(x)$满足

$$\frac{d^2y}{dx^2}+y=xe^x. \tag{4}$$

这是二阶的常系数非齐次方程, 对应的齐次方程为

$$\frac{d^2y}{dx^2}+y=0,$$

其特征方程为

$$\lambda^2+1=0$$

$$\lambda=\pm i.$$

于是, 齐次方程的通解为

$$y=C_1\cos x+C_2\sin x,$$

其中C_1和C_2为任意常数.

由于1不是特征方程的根, 设(4)的特解为$y^*=(a_0x+a_1)e^x$. 将其代入(4)中, 比较系数得:

$$a_0=\frac{1}{2},\quad a_1=-\frac{1}{2}.$$

严禁任何形式 网络传播 或

于是, $y^* = \frac{1}{2}(x-1)e^x$. (4)的通解为

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \frac{1}{2}(x-1)e^x,$$

其中C_1和C_2为任意常数.

由 $f(0) = 0$和$f'(0) = 1$有$C_1 = \frac{1}{2}, C_2 = 1$. 于是,

$$f(x) = \frac{1}{2}\cos x + \sin x + \frac{1}{2}(x-1)e^x.$$

原全微分方程为

$$[xy(e^x + y) - (\frac{1}{2}\cos x + \sin x + \frac{1}{2}(x-1)e^x)y]dx$$
$$+[\cos x - \frac{1}{2}\sin x + \frac{1}{2}xe^x + x^2 y]dy = 0,$$

其一个原函数为

$$U(x,y) = \int_{(0,0)}^{(x,y)} [\xi\eta(e^\xi + \eta) - (\frac{1}{2}\cos\xi + \sin\xi + \frac{1}{2}(\xi-1)e^\xi)\eta]d\xi$$
$$+ [\cos\xi - \frac{1}{2}\sin\xi + \frac{1}{2}\xi e^\xi + \xi^2\eta]d\eta$$
$$= \int_0^y [\cos x - \frac{1}{2}\sin x + \frac{1}{2}xe^x + x^2\eta]d\eta$$
$$= (\cos x - \frac{1}{2}\sin x + \frac{1}{2}xe^x)y + \frac{1}{2}x^2y^2.$$

故原全微分方程的通解为

$$(\cos x - \frac{1}{2}\sin x + \frac{1}{2}xe^x)y + \frac{1}{2}x^2y^2 = C,$$

其中C为任意常数.

考研数学
网络传播或
严禁任何形式